کتابچه جامع جمع‌بندی ۲ روزه داروشناسی

تسلط کامل بر جزوات مامایی ۱۴۰۴ و پرستاری بیماری‌های قلبی عروقی

تدریس جامع استاد دکتر بهزاد فروتن | ویژه آمادگی سریع شب امتحان، صلاحیت بالینی و کشیک

برنامه گام‌به‌گام ۸ بلوک مطالعاتی + جداول مقایسه‌ای + خط قرمزهای تستی + اطلس پادزهرها

ویژه شب امتحان، آزمون‌های پره‌انترنی/صلاحیت بالینی/OSCE و تسلط بر بالین بیمارستان

بر اساس تدریس جامع و جزوات آموزشی استاد دکتر بهزاد فروتن
تطبیق کامل با دو رفرنس: «فارماکولوژی مامایی ۱۴۰۴» و «دارودرمانی بیماری‌های قلبی-عروقی و پرستاری»

نقشه راه و برنامه زمانی مطالعه ۲ روزه (Crash Course Schedule)

روز مطالعه	نوبت	موضوع درسی	رده‌های دارویی کلیدی	مدت زمان تخمینی
روز اول	صبح	بخش ۱: سیستم عصبی خودمختار (ANS)	کولینرژیک‌ها، آنتی‌کولین‌استرازها، آتروپین، سالبوتامول، بتابلاکرها، آلفابلاکرها	۲½ ساعت
روز اول	ظهر	بخش ۲: پرفشاری خون و عروق	مهارکننده‌های ACE، مسدودکننده‌های گیرنده آنژیوتانسین II (ARB)، کلسیم بلوکرها، وازودیلاتورهای اورژانسی	۲½ ساعت
روز اول	عصر	بخش ۳: آنژین، نارسایی قلب و شوک	نیترات‌ها، سیلدنافیل، دیگوکسین، میلرینون، دوبوتامین، کاتکول‌آمین‌ها	۲½ ساعت
روز اول	شب	بخش ۴: دیورتیک‌ها، ضدآریتمی و ضدانعقادها	فوروزماید، کلاس‌های ووگان ویلیامز، وارفارین، هپارین، فیبرینولیتیک‌ها	۲½ ساعت
روز دوم	صبح	بخش ۵: فارماکولوژی مامایی و زایمان	اکسی‌توسین، آلکالوئیدهای ارگوت (متیل‌ارگومتورین)، پروستاگلاندین‌ها، مدیریت PPH	۲½ ساعت
روز دوم	ظهر	بخش ۶: پره‌اکلامپسی، توکولیتیک‌ها و سولفات منیزیم	هیدرالازین، هشدار BURP، گلوکونات کلسیم، ایندومتاسین، بتامتازون	۲½ ساعت
روز دوم	عصر	بخش ۷: تراتولوژی و دسته‌بندی بارداری FDA	لیتیم، ایزوترتینوئین، تتراسیکلین، داروهای X ،D ،C ،B ،A) FDA)	۲½ ساعت
روز دوم	شب	بخش ۸: تنفس، اعصاب مرکزی و اطفال	سالبوتامول، بنزودیازپین‌ها، ضدصرع‌ها، اپی‌نفرین و جدول جامع پادزهرها	۲½ ساعت

---

۱. داروشناسی عمومی و سیستم عصبی خودمختار (ANS)

الف) سیستم کولینرژیک (پاراسمپاتیک - استیل‌کولین)

گیرنده‌ها: موسکارینی (M1 در CNS/معده، M2 در قلب $
$ در عضلات صاف برونش، چشم، مثانه و غدد M3، کاهش ضربان $ightarrow
.(در گانگلیون‌ها NN، در محل اتصال عصب-عضله NM) انقباض و ترشح) و نیکوتینی $ightarrow

آگونیست‌های مستقیم:

استیل‌کولین (Miochol-E): ایجاد میوز فوری در جراحی کاتاراکت؛ اثر فوق‌کوتاه به دلیل تخریب سریع با کولین‌استراز.

متاکولین (Provocholine): تست چالش برونشیال جهت تشخیص بیش‌واکنشی راه‌های هوایی در آسم مخفی.

بتانکول (Urecholine): اختصاصی عضلات صاف بدون اثر قلبی؛ درمان احتباس ادرار غیرانسدادی پس از زایمان و جراحی. منع در انسداد روده/مثانه.

پیلوکارپین (Salagen): کاهش فوری فشار چشم در گلوکوم حاد زاویه بسته و درمان خشکی دهان در شوگرن.

مهارکننده‌های استیل‌کولین‌استراز (آنتی‌کولین‌استرازها):

ادروفونیوم (Tensilon): کوتاه‌اثر (۵-۱۰ دقیقه)؛ تست تشخیصی تنسیلون برای افتراق بحران میاستنیک (بهبودی موقت) از بحران کولینرژیک (بدتر شدن علائم).

نئوستیگمین (Prostigmin): آمین ۴ ظرفیتی (بدون عبور از مغز)؛ درمان میاستنی گراویس و ریورس کردن اثر شل‌کننده‌های عضلانی غیردپلاریزان (اتراکوریوم) در اتاق عمل همراه با آتروپین.

پیریدوستیگمین (Mestinon): طویل‌الاثر؛ درمان نگهدارنده اصلی میاستنی گراویس.

فیزوستیگمین (Antilirium): آمین ۳ ظرفیتی (نفوذ به CNS)؛ پادزهر اختصاصی مسمومیت با آتروپین و آنتی‌کولینرژیک‌ها.

دونپزیل (Aricept) و ریواستیگمین (Exelon): مهار کولین‌استراز در کورتکس مغز؛ خط اول درمان آلزایمر.

مسمومیت با ارگانوفسفره‌ها (حشره‌کش‌ها): مهار برگشت‌ناپذیر آنزیم؛ علائم فرمول SLUDGE (Salivation, Lacrimation, Urination, Defecation, GI upset,
.تنگی مردمک (میوز) و برادیکاردی + Emesis

پادزهر دوگانه:* آتروپین (مهار علائم موسکارینی) + پرالیدوکسیم / PAM-2 (احیاکننده آنزیم قبل از پدیده Aging).

ب) آنتی‌کولینرژیک‌ها (بلوکرهای موسکارینی)

آتروپین سولفات: مهار گیرنده‌های M؛ افزایش ضربان قلب در برادیکاردی سینوسی علامت‌دار، مهار ترشحات تنفسی قبل بیهوشی، میدریاز در چشم‌پزشکی.

* [redacted]:

* منع مصرف قطعی: گلوکوم زاویه باریک و هیپرتروفی پروستات.
هیوسین / اسکوپولامین: ضداسپاسم گوارشی/صفراوی/کلیوی و پیشگیری از بیماری حرکت و تهوع سفر (پچ پشت گوش).
اکسی‌بوتینین و تولترودین: مهار انتخابی M3 در عضله دترسور مثانه؛ درمان مثانه بیش‌فعال (OAB) و شب‌ادراری.
ایپراتروپیوم (Atrovent) و تیوتروپیوم (Spiriva): آنتی‌موسکارین‌های استنشاقی برونکودیلاتور؛ فاقد جذب سیستمیک؛ خط اول درمان COPD.

ج) سیستم آدرنرژیک (سمپاتیک)

آگونیست‌ها:
اپی‌نفرین (آدرنالین): آلفا-۱، آلفا-۲، بتا-۱، بتا-۲؛ خط اول شوک آنافیلاکسی (تزریق IM در قدام ران)، احیای قلبی ریوی (CPR)، اسپاسم حاد حنجره.
نوراپی‌نفرین (Levophed): عمدتاً آلفا-۱ و بتا-۱؛ خط اول شوک سپسیس و وازودیلاتوری؛ تزریق فقط از طریق کاتتر ورید مرکزی CVC.
دوپامین: دوز پایین (۱-۲ mcg/kg/min $
$ کلیوی و افزایش ادرار)، دوز متوسط (۲-۱۰ D1 گیرنده $ightarrow
$ بتا-۱ و افزایش اینوتروپی)، دوز بالا (>۱۰ $ightarrow
.(آلفا-۱ و تنگی شدید عروق $ightarrow
دوبوتامین: بتا-۱ انتخابی؛ افزایش قدرت انقباض بدون افزایش زیاد ضربان؛ درمان شوک کاردیوژنیک و نارسایی حاد احتقانی.
مسدودکننده‌های گیرنده‌های آلفا (آلفابلاکرها):
فنوکسی‌بنزامین (برگشت‌ناپذیر) و فنتولامین (برگشت‌پذیر): درمان فئوکروموسیتوما و درمان موضعی نکروز ناشی از نشت کاتکول‌آمین‌ها.
پرازوسین، ترازوسین و دوکسازوسین: آلفا-۱ بلوکر؛ افت فشار وضعیتی با اولین دوز (First-dose syncope $
.(مصرف شب هنگام خواب $ightarrow
تامسولوسین (Flomax): اختصاصی گیرنده آلفا-1A پروستات؛ درمان BPH و انسداد مجرای ادرار بدون افت فشار خون چشمگیر.
مسدودکننده‌های گیرنده‌های بتا (بتابلاکرها - پسوند olol):
غیرانتخابی (بتا-۱ و بتا-۲): پروپرانولول، تیمولول، سوتالول. منع مصرف قطعی در آسم، COPD، و بلوک قلبی درجه ۲ و ۳.
انتخابی قلبی (بتا-۱): متوپرولول (Lopressor)، آتنولول، بیزوپرولول، اسمولول (بسیار کوتاه‌اثر وریدی).
اثر مضاعف (بتا + آلفا-۱): کارودیلول (Coreg) و لابتالول (Trandate $
.(داروی امن در پره‌اکلامپسی $ightarrow
* پادزهر اختصاصی مسمومیت با بتابلاکرها: گلوکاگون وریدی (افزایش cAMP بدون واسطه گیرنده بتا).

---

۲. دارودرمانی پرفشاری خون (Antihypertensives)

الف) مهارکننده‌های محور رنین-آنژیوتانسین-آلدوسترون (RAAS)

مهارکننده‌های ACE (پسوند pril): کاپتوپریل، انالاپریل، لیزینوپریل.
* مکانیسم: مهار تبدیل آنژیوتانسین I به II و کاهش آلدوسترون + مهار تخریب برادی‌کینین.
* عوارض شاخص: سرفه خشک مداوم (به دلیل برادی‌کینین ریوی)، هایپرکالمی، آنژیوادم، افت فشار با اولین دوز.
منع مصرف قطعی: بارداری (تراتوژن رده X در سه‌ماهه ۲ و ۳ $
.نارسایی کلیه جنین) و تنگی دوطرفه شریان کلیه $ightarrow
مسدودکننده‌های گیرنده آنژیوتانسین ARB (پسوند sartan): لوزارتان، والزارتان، کاندسارتان.
* مکانیسم: بلوک مستقیم گیرنده AT1؛ فاقد اثر بر برادی‌کینین (بدون سرفه خشک).
* جایگزین خط اول برای بیمارانی که با ACEI دچار سرفه شده‌اند. منع در بارداری.

ب) مسدودکننده‌های کانال کلسیم (CCB)

دی‌هیدروپیریدین‌ها (پسوند dipine): نیفدیپین، آملودیپین.
* اثر غالب روی عروق محیطی؛ وازودیلاتاسیون شریانی.
* عارضه شایع: ادم و ورم قوزک پا، سردرد، تاکی‌کاردی رفلکسی.
غیر دی‌هیدروپیریدین‌ها: وراپامیل (اثر مستقیم روی گره AV و قدرت انقباض) و دیلتیازم (اثر متوسط روی قلب و عروق).
* کاربرد: آنژین، کنترل ریتم در فیبریلاسیون دهلیزی (AF).
* منع مصرف: نارسایی پیشرفته قلبی، مصرف همزمان با بتابلاکر وریدی (ریسک ارست قلبی).

ج) وازودیلاتورهای مستقیم و بحران پرفشاری خون (Hypertensive Crisis)

سدیم نیتروپروساید: گشادکننده همزمان سرخرگ و سیاهرگ؛ خط اول کرایسیس فشارخون؛ متابولیسم به سیانید و تیوسیانات $
.(خطر سمیت سیانیدی در مصرف بیش از ۴۸ ساعت یا نارسایی کلیه (پادزهر: تیوسولفات سدیم یا نیتریت سدیم $ightarrow
هیدرالازین: وازودیلاتور شریانی؛ ایمن در فشارخون بارداری؛ عارضه ویژه در مصرف طولانی: سندرم شبه‌لوپوس (Lupus-like syndrome).
مینوکسیدیل: وازودیلاتور شریانی بسیار قوی؛ عارضه ویژه: پرمویی شدید (Hypertrichosis) $
.برای طاسی (Rogaine) فرم موضعی $ightarrow

---

۳. دارودرمانی آنژین صدری، نارسایی قلب و اینوتروپ‌ها

الف) آنژین صدری و نیترات‌ها

داروها: نیتروگلیسیرین (TNG)، ایزوسورباید دی‌نیترات (ISDN)، ایزوسورباید مونونیترات (ISMN).
مکانیسم: آزادسازی اکسید نیتریک (NO) در سلول عضلانی عروق $
$ فعال شدن گوانیلیل سیکلاز $ightarrow

$ cGMP ■■■■■■ $ightarrow

.اتساع عروق سیاهرگی (کاهش پره‌لود و کاهش مصرف اکسیژن میوکارد) و باز شدن عروق کرونر $ightarrow

پروتکل مصرف TNG زیرزبانی: در درد حاد سینه، ۱ قرص زیر زبان؛ اگر پس از ۵ دقیقه تسکین نیافت، تماس با اورژانس ۱۱۵ و تکرار هر ۵ دقیقه تا حداکثر ۳ قرص.

پدیده تحمل به نیترات (Tolerance): کاهش اثر به دلیل تخلیه گروه‌های سولفیدریل؛ نیازمند دوره آزاد از دارو (Nitrate-free interval) به مدت ۱۰ تا ۱۲ ساعت در شبانه‌روز.

تداخل مرگبار با مهارکننده‌های PDE-5 (سیلدنافیل/ویاگرا، تادالافیل): مهار تخریب cGMP + افزایش تولید cGMP توسط نیترات $.(وازودیلاتاسیون وحشتناک، افت شدید فشارخون و سنکوپ کشنده. فاصله مجاز مصرف: حداقل ۲۴ ساعت (تادالافیل ۴۸ ساعت $ightarrow

ب) نارسایی احتقانی قلب (Heart Failure) و اینوتروپ‌ها

دیگوکسین (Lanoxin):

* مکانیسم: مهار پمپ سدیم-پتاسیم (Na+/K+ ATPase) در میوکارد $

$ افزایش سدیم داخل سلول $ightarrow

$ Na+/Ca2+ مهار پمپ مبادله‌گر $ightarrow

$ افزایش کلسیم داخل سلولی $ightarrow

.AV کاهش سرعت هدایت گره + (Positive Inotropic) تقویت قدرت انقباضی میوکارد $ightarrow (Negative Dromotropic)

* پنجره درمانی بسیار باریک: 0.5 تا 2.0 ng/mL.

* تداخل حیاتی با پتاسیم: هیپوکالمی (K+ < 3.5) حساسیت سلول به سمیت دیگوکسین را به شدت بالا می‌برد.

* علائم سمیت: بی‌اشتهایی و تهوع (اولین علامت)، تپش قلب، آریتمی‌های بطنی (PVC)، اختلال دید رنگی زرد و سبز (Xanthopsia).

* مراقبت پرستاری: شمارش نبض اپیکال به مدت ۱ دقیقه کامل قبل از هر بار مصرف؛ اگر نبض زیر ۶۰ بود، دارو قطع و پزشک مطلع شود.

* پادزهر اختصاصی: دیجی‌بایند (Digibind / Digoxin Immune Fab).

میلرینون (Primacor): مهارکننده آنزیم PDE-3؛ افزایش cAMP در قلب و عروق $

.(اثر اینودیلاتور (تقویت انقباض قلب + گشادی عروق $ightarrow

انترستو (ساکوبیتریل / والزارتان): مهارکننده نپری‌لیسین (افزایش پپتیدهای ناتریورتیک BNP) + مهار گیرنده AT1؛ خط اول جدید نارسایی قلب با کسر تخلیه‌ای کاهش‌یافته (HFrEF).

---

۴. دیورتیک‌ها، ضدآریتمی‌ها و داروهای انعقادی

الف) دیورتیک‌ها بر اساس مکانیسم و بخش‌های نفرون

1. لوپ دیورتیک‌ها (فوروزماید/لازیکس، بومتاناید، تورسماید):

- مکانیسم: مهار سیمپورتر Na+/K+/2Cl- در بخش ضخیم صاعد قوس هنله. قوی‌ترین دیورتیک‌ها.

- عوارض: هیپوکالمی، هایپوناترمی، هایپومنیزیمی، هایپوکلسمی، دهیدراتاسیون، اتوتوکسیسیتی (آسیب شنوایی و وزوز گوش در تزریق سریع وریدی).

2. تیازیدها (هیدروکلروتیازید HCTZ، کلرتالیدون، متولازون):

- مکانیسم: مهار انتقال‌دهنده Na+/Cl- در لوله پیچیده دور (DCT).

- عوارض: هیپوکالمی، هایپوناترمی، هایپرکلسمی (برعکس فوروزماید)، هایپرگلیسمی و هایپراوریسمی (تشدید حملات نقرس).

3. دیورتیک‌های حابس پتاسیم (اسپیرونولاکتون، اپلرنون، تریامترن):

- مکانیسم: آنتاگونیست رقابتی آلدوسترون در مجاری جمع‌کننده؛ دفع نمک و حفظ پتاسیم.

- عوارض: هایپرکالمی (خطر ایست قلبی در مصرف همزمان با ACEI)، ژنیکوماستی، درد پستان و بی‌نظمی قاعدگی در مصرف اسپیرونولاکتون (اپلرنون این عارضه را ندارد).

4. دیورتیک‌های اسمزی (مانیتول): افزایش فشار اسمزی توبولار کلیه؛ کاربرد: درمان اورژانس ادم مغزی و کاهش فشار داخل جمجمه (ICP) و داخل چشم (IOP). منع مطلق در ادم ریه و نارسایی قلبی.

ب) داروهای ضدآریتمی (طبقه‌بندی ووگان ویلیامز)

کلاس I (مسدودکننده‌های کانال سدیم):

.(TdP) و آریتمی تورساد دی‌پوینت QT طولانی‌کننده پتانسیل عمل): کینیدین، پروکائین‌آمید (عفونت شبه‌لوپوس)، دیزوپیرامید. خطر: طولانی شدن فواصل Ia

.و مسمومیت دیگوکسین (MI) کوتاه‌کننده پتانسیل عمل):* لیدوکائین و مکسیلتین؛ داروی انتخابی آریتمی‌های بطنی ناشی از ایسکمی، آنفارکتوس حاد میوکارد) Ib فاقد اثر بر دهلیز.

.بدون تغییر طول پتانسیل): فلکائینید و پروپافنون؛ منع در بیماران با سابقه آسیب ساختاری قلب) Ic

کلاس II (بتابلاکرها): متوپرولول، اسمولول؛ کاهش ضربان و سرعت هدایت گره AV.

کلاس III (مسدودکننده‌های کانال پتاسیم):* آمیودارون (Cordarone) و سوتالول.

* آمیودارون طیف اثر بسیار وسیعی دارد؛ حاوی مولکول‌های ید است.

* عوارض درازمدت آمیودارون: فیبروز ریوی مرگبار (تست دوره‌ای ریه الزامی است)، هایپوتیروئیدی یا هایپرتیروئیدی، میکروآنزیم‌های قرنیه چشم، رنگ پوست خاکستری-آبی (سندرم اسمورف) و هپاتوتوکسیسیتی.

کلاس IV (مسدودکننده‌های کانال کلسیم): وراپامیل و دیلتیازم؛ کنترل ریتم در تاکی‌کاردی فوق‌بطنی (SVT) و AF.

داروی اختصاصی آدنوزین (Adenocard): نیمه‌عمر زیر ۱۰ ثانیه؛ تزریق بولوس بسیار سریع وریدی همراه با فلاش فوری نرمال سالین؛ ایجاد بلوک کامل گذرا در گره .به ریتم سینوسی (PSVT) ؛ داروی خط اول جهت تبدیل تاکی‌کاردی فوق‌بطنی پاروکسیسمالAV

ج) داروهای ضدانعقاد، ضدپلاکت و ترومبولیتیک

هپارین تجزیه‌نشده (UFH): فعال‌سازی آنتی‌ترومبین III $

در محدوده ۱/۵ تا ۲/۵ برابر نرمال). عوارض: خونریزی و aPTT) پایش با زمان ترومبوپلاستین نسبی فعال‌شده .Xa ترومبین) و) IIa مهار فاکتورهای $ightarrow ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین (HIT). پادزهر: پروتامین سولفات.

هپارین‌های با وزن مولکولی کم LMWH (انوکساپارین/Lovenox): مهار انتخابی فاکتور Xa؛ تزریق زیرجلدی؛ بدون نیاز به چک مداوم PTT.

وارفارین (Coumadin): مهار آنزیم ویتامین K اپوکساید ردوکتاز (VKOR) در کبد $
هدف معمول: ۲ تا ۳). شروع اثر ۲ تا ۳ روز طول می‌کشد (پل) INR و PT فاکتورهای ۲، ۷، ۹ و ۱۰). پایش با) K مهار سنتز فاکتورهای وابسته به ویتامین $ightarrow
زدن با هپارین الزامی است). منع مطلق در بارداری. پادزهر: ویتامین K1 (فیتونادیون) + FFP.
ضدپلاکت‌ها:
آسپرین (ASA): مهار غیرقابل‌برگشت سیکلواکسیژناز ۱ (COX-1) پلاکت و مهار ساخت ترومبوکسان A2 تا پایان عمر پلاکت (۷-۱۰ روز).
کلوپیدوگرل (Plavix) و پراسوگرل: مسدودکننده غیرقابل‌برگشت گیرنده P2Y12 پلاکت.
فیبرینولیتیک‌ها (حل‌کننده لخته):* آلتپلاز (tPA)، استرپتوکیناز؛ تبدیل پلاسمینوژن به پلاسمین و هضم فیبرین لخته؛ درمان اورژانس سکته مغزی ایسکمیک (زیر ۴/۵ ساعت) و STEMI حاد. پادزهر در خونریزی شدید: ترانگزامیک اسید (TXA) یا آمینوکاپروئیک اسید.

---

۵. فارماکولوژی مامایی، زایمان و اورژانس‌های پس از زایمان

الف) اکسی‌توسیک‌ها (محرک انقباضات رحم - Uterotonics)

1. اکسی‌توسین (پیتوسین / Pitocin):
- هورمون نانوپپتیدی خلفی هیپوفیز؛ تحریک انقباضات منظم و ریتمیک میومتر رحم و سلول‌های میواپیتلیال غدد پستانی (خروج شیر).
- اندیکاسیون‌ها: القا و تشدید زایمان ترم، کنترل و پیشگیری از خونریزی پس از زایمان (PPH).
هشدارهای ایمنی بالینی:
* هرگز به صورت بولوس سریع وریدی تزریق نشود (موجب افت ناگهانی فشار خون، برافروختگی و تاکی‌کاردی رفلکسی شدید می‌گردد).
* تجویز دوزهای بالا با سرم دکستروز می‌تواند اثر ضدادراری شبه-ADH ایجاد کرده و به مسمومیت با آب، هایپوناترمی حاد، تشنج و کما بینجامد.
* نیاز به پایش مداوم انقباضات رحم و ضربان قلب جنین (FHR) جهت رد تتانی رحم و خفگی جنین.
2. آلکالوئیدهای ارگوت (متیل‌ارگونوین / مترژین):
- مکانیسم: تحریک قوی گیرنده‌های آلفا-آدرنرژیک و سروتونینی میومتر؛ ایجاد انقباض مداوم و تتانیک عضله رحم (نه ریتمیک!).
- کاربرد: منحصراً برای درمان آتونی رحم و خونریزی شدید پس از خروج کامل جفت.
منع مصرف قطعی (Black Box Warning):
منع مطلق قبل از خروج کامل جفت و جنین (خطر پارگی رحم و مرگ جنین).
منع مطلق در زنان مبتلا به پرفشاری خون، پره‌اکلامپسی، اکلامپسی و بیماری‌های عروق کرونر (خطر وازواسپاسم حاد، سکته مغزی و انفارکتوس).
* مسیر تجویز ترجیحی: عضلانی (IM)؛ تزریق وریدی فقط در شرایط فوق‌العاده اورژانسی با رقت بالا و تزریق بسیار آهسته مجاز است.
3. پروستاگلاندین‌ها (PGs):
دینوپروستون (پروستاگلاندین E2 - شیاف Prepidil و سرنگ سرویدیل Cervidil): نرم کردن و باز کردن دهانه رحم (Cervical Ripening) قبل از القای زایمان. بیمار پس از استعمال شیاف تا ۲ ساعت در وضعیت خوابیده بماند.
میزوپروستول (سایتوتک / Cytotec - پروستاگلاندین E1): قرص خوراکی، زیرزبانی و رکتال؛ القای سقط قانونی، آماده‌سازی سرویکس، و درمان خط دوم PPH در صورت عدم دسترسی به اکسی‌توسین. عارضه بسیار شایع: تب، لرز شدید و اسهال.
کاربوپروست ترومتامین (همابیت / Hemabate - 15-methyl PGF2): تزریق عضلانی عمیق برای خونریزی مقاوم PPH ناشی از آتونی رحم.
منع مصرف قطعی در بیماران آسمی به دلیل ایجاد برونکواسپاسم شدید.

---

۶. پره‌اکلامپسی، اکلامپسی، توکولیتیک‌ها و بلوغ ریه جنین

الف) سولفات منیزیم (MgSO4) و پروتکل پره‌اکلامپسی

مکانیسم: مهار ترشح استیل‌کولین در صفحه محرکه عصب-عضله و مهار کانال‌های کلسیم مرکزی؛ مهار تحریک‌پذیری عصبی کورتکس و شل‌کننده عضلانی.
اندیکاسیون طلایی: داروی انتخابی و استاندارد طلایی جهت پیشگیری و مهار تشنج‌های اکلامپسی و محافظت عصبی جنین در زایمان نارس.
دوز تجویزی: دوز بارگیری ۴ تا ۶ گرم وریدی طی ۲۰ دقیقه $
.سپس انفوزیون مداوم ۱ تا ۲ گرم در ساعت $ightarrow
مانیتورینگ مسمومیت کشنده منیزیم (فرمول BURP):
.1 B (Blood pressure): افت شدید فشارخون.
2. U (Urine output): در ۴ ساعت افت کند (منیزیم منحصراً از کلیه دفع می‌شود و کاهش ادرار مساوی تجمع ccدر ساعت یا 100 ccحجم ادرار نباید به کمتر از 30 سریع سم است).
.3 R (Respirations): (تعداد تنفس نباید زیر ۱۲ بار در دقیقه افت کند (خطر آپنه و فلج تنفسی
.4 P (Patellar reflex): است (DTR) اولین و حساس‌ترین علامت بالینی شروع سمیت منیزیم، کاهش یا قطع رفلکس تاندون عمقی زانو.
پادزهر فوری در بالین بیمار: یک آمپول گلوکونات کلسیم ۱۰٪ (۱۰ میلی‌لیتر وریدی آهسته در عرض ۳ دقیقه).

ب) داروهای ضدفشارخون در پره‌اکلامپسی حاد

لابتالول وریدی: بتابلاکر با اثر همزمان آلفا-۱؛ داروی خط اول جهت رساندن فشارخون سیستول به زیر ۱۶۰ و دیاستول به زیر ۱۱۰ بدون کاهش خونرسانی رحم-جفت.
هیدرالازین وریدی: وازودیلاتور شریانی؛ داروی خط اول اورژانس پره‌اکلامپسی. عارضه: تاکی‌کاردی رفلکسی و سردرد.
نیفدیپین خوراکی (پیوسته‌رهش): داروی خوراکی خط اول پرفشاری خون بارداری. کپسول کوتاه‌اثر زیرزبانی به دلیل خطر افت ناگهانی و ایسکمی جفت ممنوع است.
متیل‌دوپا (Aldomet): خط اول درمان نگهدارنده طولانی‌مدت فشارخون مزمن بارداری.

ج) توکولیتیک‌ها (Tocolytics - مهار زایمان زودرس)

هدف: توقف موقت انقباضات رحمی به مدت ۴۸ ساعت جهت فرصت دادن به اثر کورتیکواستروئیدها بر ریه جنین.
1. ایندومتاسین (Indocin): مهارکننده سنتز پروستاگلاندین‌ها؛ خط اول قبل از هفته ۳۲ بارداری. عوارض جنینی: بسته شدن زودرس مجرای شریانی (PDA) و اولیگوهیدرآمنیوس (محدودیت مصرف: حداکثر ۴۸ ساعت).

2. نیفدیپین: کلسیم بلوکر خوراکی؛ شل‌کننده میومتر؛ با عوارض مادری بسیار کمتر از آگونیست‌های بتا.
3. آتوسیبان (Tractocile): آنتاگونیست رقابتی گیرنده‌های اکسی‌توسین در رحم؛ بسیار اختصاصی و کم‌عارضه.
4. تربوتالین و ریتودرین: آگونیست‌های بتا-۲؛ عوارض مادری شدید: تاکی‌کاردی، آریتمی، هایپرگلیسمی و ادم ریه.

د) شتاب‌بخشی به بلوغ ریه جنین (Fetal Lung Maturation)

- تجویز برای مادران در معرض زایمان زودرس بین هفته‌های ۲۴ تا ۳۴ بارداری جهت تحریک سلول‌های پنوموسیت تیپ II برای سنتز سورفکتانت و پیشگیری از سندرم زجر تنفسی (RDS) نوزاد.
رژیم درمانی بتامتازون: ۱۲ میلی‌گرم عضلانی (IM)، دو دوز به فاصله ۲۴ ساعت.
رژیم درمانی دگزامتازون: ۶ میلی‌گرم عضلانی (IM)، چهار دوز به فاصله ۱۲ ساعت.

---

۷. تراتولوژی، دسته‌بندی بارداری FDA و قوانین دارودرمانی

رده‌بندی خطر داروها در بارداری بر اساس FDA

Category A: (مطالعات کنترل‌شده انسانی هیچ خطری را در سه‌ماهه اول یا بعدی نشان نداده‌اند (لووتیروکسین، اسید فولیک، مولتی‌ویتامین).
Category B: مطالعات حیوانی خطری نشان نداده اما مطالعه انسانی کافی نیست، یا مطالعه حیوانی آسیب خفیف داشته ولی مطالعه انسانی رد کرده است (استامینوفن، پنی‌سیلین، آموکسی‌سیلین، متفورمین).
Category C: مطالعات حیوانی عارضه نشان داده و مطالعه انسانی وجود ندارد؛ مصرف فقط در صورت برتری منافع بر خطرات (سیپروفلوکساسین، اکثر ضدفشارخون‌ها).
Category D: شواهد قطعی از بروز خطرات جنینی انسانی وجود دارد، ولی منافع دارو در شرایط اورژانسی مرگ و زندگی مادر ممکن است پذیرفته شود (فنی‌توئین، کاربامازپین، والپروئیک اسید، لیتیم).
Category X: خطرات جنینی کاملاً قطعی و غیرقابل‌انکار است و آسیب‌ها به مراتب فراتر از هرگونه منفعت بالینی است؛ منع مصرف مطلق در بارداری و زنان قصد بارداری.

فهرست شاخص‌ترین داروهای تراتوژن و آسیب‌های جنینی اختصاصی

نام داروی تراتوژن	نقص و آسیب جنینی ایجادشده	رده FDA
تالیدومید (Thalidomide)	فوکوملیا (Phocomelia): فقدان یا کوتاهی شدید اندام‌ها، چسبیدن دست/پا به تنه شبیه باله فوک	X
ایزوترتینوئین (راکوتان / Accutane)	ناهنجاری‌های شدید سر و صورت، میکروسفالی، نقص لاله گوش، ناهنجاری قلبی-عروقی و مغزی	X
وارفارین (Coumadin)	سندرم وارفارین جنینی: هایپوپلازی استخوان بینی، اپی‌فیز نقطه‌ای استخوان‌ها، کوری و عقب‌ماندگی ذهنی	X
تتراسیکلین و داکسی‌سیکلین	رسوب در استخوان‌ها و مینای دندان؛ تغییر رنگ دائمی دندان‌ها به زرد/قهوه‌ای و توقف رشد استخوان	D
کلرامفنیکل (Chloromycetin)	سندرم نوزاد خاکستری (Gray Baby Syndrome): کلاپس عروقی، سیانوز، نارسایی تنفسی و مرگ به علت نقص گلوکورونیداسیون	C
مهارکننده‌های ACE و ARB	آسیب کلیوی جنین، هیپوپلازی استخوان کالواریوم جمجمه، اولیگوهیدرآمنیوس و مرگ جنین	D
والپروئیک اسید (Depakote)	نقایص لوله عصبی (NTD): اسپاینا بیفیدا (Spina Bifida) و آنسفالی، اوتیسم و ناهنجاری قلبی	D
فنی‌توئین (Dilantin)	سندرم هیدانتوئین جنینی: لب‌شکری، شکاف کام، هیپوپلازی ناخن‌ها و انگشتان، میکروسفالی	D
متوتروکسات (Trexall)	سقط جنین، کرانیواستنوزیس، میکروسفالی و ناهنجاری شدید اسکلتی	X
لیتیم کربنات (Eskalith)	ناهنجاری ابشتین (Ebstein's Anomaly): نقص شدید دریچه تری‌کوسپید قلب و اتساع دهلیز راست	D

---

۸. سیستم تنفسی، اعصاب مرکزی (CNS) و اطلس پادزهرها

الف) دارودرمانی آسم و COPD

برونکودیلاتورهای سریع‌الاثر (SABA):* سالبوتامول (Ventolin)؛ آگونیست بتا-۲؛ خط اول تسکین حمله حاد آسم. عارضه: تاکی‌کاردی و لرزش دست.
برونکودیلاتورهای طولانی‌اثر (LABA):* سالمترول و فورموترول؛ طول اثر ۱۲ ساعته؛ هشدار جعبه سیاه: هرگز نباید به تنهایی و بدون کورتیکواستروئید استنشاقی در آسم مصرف شوند (ریسک مرگ ناگهانی).
کورتیکواستروئیدهای استنشاقی (ICS):* بکلومتازون، فلوتیکازون، بودزونواید؛ پایه‌ای‌ترین درمان ضدالتهاب نگهدارنده آسم. عوارض موضعی: کاندیدیاز دهانی (برفک) و دیسفونی (خشونت صدا) $
.آموزش شستن دهان و غرغره با آب پس از هر بار مصرف $ightarrow
آنتاگونیست‌های گیرنده لوکوترین (LTRA):* مونته‌لوکاست (Singulair) و زافیرلوکاست؛ داروی خوراکی عالی برای آسم ناشی از ورزش و رینیت آلرژیک.
متیل‌گزانتین‌ها:* تئوفیلین و آمینوفیلین؛ مهار PDE و آنتاگونیست آدنوزین؛ پنجره درمانی باریک (10-20 mcg/mL)؛ سمیت: آریتمی قلبی و تشنج‌های مقاوم به درمان.

ب) داروهای آرامبخش، خواب‌آور و اعصاب

بنزودیازپین‌ها (دیازپام، لورازپام، آلپرازولام، میدازولام): اتصال به گیرنده GABA-A $
تسهیل اتصال گابا و افزایش فرکانس گشوده شدن کانال کلر. اثرات ضد اضطراب، خواب‌آور، ضد تشنج و شل‌کننده عضلانی. پادزهر اختصاصی: فلومازنیل $ightarrow (Romazicon).
باربیتورات‌ها (فنوباربیتال، تیوپنتال سدیم): اتصال به GABA-A و افزایش مدت زمان بازماندن کانال کلر؛ در دوز بالا مستقیماً کانال را باز می‌کنند؛ خطر تضعیف کشنده مرکز تنفس و کما؛ فاقد پادزهر اختصاصی (درمان: قلیایی کردن ادرار با بیکربنات سدیم).

داروهای Z (زولپیدم، زالپلون): آگونیست انتخابی ساب‌یونیت BZ1 گابا؛ خواب‌آور اختصاصی با حداقل تغییر در ساختار خواب REM و عدم بروز خواب‌آلودگی روز بعد.
ضدپارکینسون‌ها:
لوودوپا + کاربی‌دوپا (Sinemet): لوودوپا پیش‌ساز دوپامین و عبورکننده از BBB؛ کاربی‌دوپا مهارکننده دوپادکربوکسیلاز محیطی (مانع تبدیل لوودوپا در خارج مغز و کاهش تهوع شدید). پدیده on-off و دیس‌کینزی با مصرف طولانی.
سلژیلین و راساژیلین: مهارکننده انتخابی MAO-B مرکزی؛ جلوگیری از تخریب دوپامین در استریاتوم مغز.
انتاکاپون (Comtan): مهارکننده آنزیم COMT در محیط؛ افزایش ورود لوودوپا به مغز.
داروهای ضدصرع و تشنج:
فنی‌توئین (Dilantin): مهار کانال‌های سدیم وابسته به ولتاژ؛ صرع تونیک-کلونیک و پارشیال. پنجره درمانی 10-20 mcg/mL. عوارض اختصاصی: هیپرپلازی لثه، پرمویی، آتاکسی، نیستاگموس، لنفادنوپاتی، سندرم استیونز-جانسون.
کاربامازپین (Tegretol): خط اول صرع پارشیال و درد عصب سه‌قلو (Trigeminal neuralgia). مهارکننده سدیم. عارضه: آگرانولوسیتوز و آنمی آپلاستیک (پایش CBC الزامی است).
والپروئیک اسید (Depakene/Depakote): ضدصرع وسیع‌الطیف (تونیک-کلونیک، ابسانس، میوکلونیک) و تثبیت‌کننده خلق دوقطبی. عوارض: هپاتوتوکسیسیتی مرگبار، پانکراتیت، ریزش مو، افزایش وزن، تراتوژن شدید (اسپاینا بیفیدا).
اتوسوکسیماید (Zarontin): داروی انتخابی و شماره یک صرع کوچک و غایب (Absence Seizures) در کودکان؛ مکانیسم: بلوک کانال‌های کلسیم نوع T در تالاموس.

---

۹. اطلس طلایی تمام پادزهرهای بالینی (The Master Antidote Atlas)

نام عامل مسمومیت یا داروی مصرفی	پادزهر اختصاصی (Specific Antidote)	مکانیسم نجات‌بخش و نکات تجویز بالینی
دیگوکسین (Lanoxin)	دیجی‌بایند (Digibind / DigiFab)	آنتی‌بادی‌های متصل‌شونده به دیگوکسین و خنثی‌کننده مستقیم در خو
هپارین تجزیه‌نشده (UFH)	پروتامین سولفات (Protamine)	پروتئین با بار مثبت قوی که پیوند الکترواستاتیک خنثی با هپارین منفی
وارفارین (Coumadin)	ویتامین K1 (فیتونادیون) + FFP	تأمین بستر ساخت مجدد فاکتورهای II, VII, IX, X در کبد (پلاسما اثر فو
سولفات منیزیم (MgSO4)	گلوکونات کلسیم ۱۰٪ (Calcium Gluconate)	آنتاگونیست رقابتی اثر منیزیم در صفحه محرکه عصب-عضله؛ ۱۰cc وری
بنزودیازپین‌ها (دیازپام/میدازولام)	فلومازنیل (Romazicon)	آنتاگونیست رقابتی گیرنده بنزودیازپین؛ احتیاط در افراد تشنجی و مصرف
سموم ارگانوفسفره و حشره‌کش‌ها	آتروپین + پرالیدوکسیم (2-PAM)	آتروپین علائم موسکارینی کشنده را قطع و پرالیدوکسیم کولین‌استراز را
استامینوفن (Paracetamol)	ان-استیل‌سیستئین (NAC / Mucomyst)	پیش‌ساز سنتز گلوتاتیون در سلول‌های کبد جهت خنثی‌سازی متابولیت س
اوپیوئیدها و مخدرها (مورفین/تریاک)	نالوکسان (Narcan)	آنتاگونیست خالص گیرنده‌های مو اوپیوئیدی؛ رفع فوری دپرسیون تنفس
متوتروکسات (Trexall)	لوکوورین (Leucovorin / Folinic Acid)	اسید فولینیک فعال برای نجات سلول‌های مغز استخوان و روده از مهارک
بتابلاکرها (اورودوز پروپرانولول)	گلوکاگون (Glucagon)	فعال‌سازی آدنیلیل سیکلاز و افزایش cAMP میوکارد از مسیری مستقل
مسدودکننده‌های کانال کلسیم (CCB)	کلرید کلسیم / گلوکونات کلسیم + انسولین با دوز بالا	افزایش ورود کلسیم میوکارد و تغذیه سلول‌های عضله قلب با گلوکز-انس
آنتی‌کولینرژیک‌ها (آتروپین/هیوسین)	فیزوستیگمین سالیسیلات (Antilirium)	مهارکننده کولین‌استراز نفوذکننده به CNS؛ رفع جنون آتروپینی و هذیان
سدیم نیتروپروساید (سمیت سیانید)	تیوسولفات سدیم یا هیدروکسوکوبالامین	تبدیل سیانید به تیوسیانات بی‌خطر کلیوی یا اتصال ویتامین B12a به س
دابیگاتران (Pradaxa)	آیداروسیزوماب (Idarucizumab / Praxbind)	آنتی‌بادی منوکلونال خنثی‌کننده داروی دابیگاتران
مهارکننده‌های فاکتور Xa (ریواروکسابان)	اندکسانت آلفا (Andexanet alfa)	فاکتور Xa نوترکیب فاقد اثر انعقادی که داروی آزاد خون را به دام می‌اند
متهموگلوبینمی (داروهای بیحسی/داپسون)	متیلن بلو (Methylene Blue)	احیای آهن فریک (Fe3+) به آهن فرو (Fe2+) فعال هموگلوبین
آهن (قرص آهن در اطفال)	دفروکسامین (Desferal)	کلات‌کننده قوی آهن و دفع از طریق ادرار (ادرار به رنگ قرمز متمایل می
سرب و فلزات سنگین	(BAL) کلسیم دی‌سدیم، دیمرکاپرول EDTA	کلاته کردن فلزات سمی و تسهیل دفع ادراری